

Практическая работа «Принципы защиты данных в СУБД Access»

Цель работы: создать файл рабочих групп, обеспечить настройку защиты БД.

Содержание отчета: ответы на контрольные вопросы, выполненные задания и вывод о проделанной работе.

Теоретическая часть

Наиболее распространенный способ защиты базы данных от несанкционированного доступа называют защитой на уровне пользователя. При активизации защиты такого типа в базе данных MS Access администратор базы данных или владелец объекта предоставляет определенные *разрешения* отдельным пользователям и группам пользователей на следующие объекты: таблицы, запросы, формы, отчеты и макросы.

Защита на уровне пользователя позволяет установить различные уровни доступа к важным данным и объектам в базе данных. Чтобы воспользоваться базой данных, защищенной на уровне пользователя, необходимо ввести пароль при запуске MS Access. После этого анализируется файл рабочей группы – файл, который Microsoft Access считывает при запуске, содержащий сведения о пользователях, входящих в рабочую группу. Эти сведения включают *имена учетных записей пользователей, их пароли и имена групп*, в которые входят пользователи, в котором каждый пользователь идентифицируется уникальным кодом. Уровень доступа и объекты, доступ к которым получает пользователь, зависят от кода и пароля.

Практическая часть

Задание 1. Создание нового файла рабочей группы MS Access без помощи мастера защиты

1. Запустите Microsoft Access.
2. В меню **Сервис** выберите команду **Защита**, а затем команду **Администратор рабочих групп**.
3. В диалоговом окне **Администратор рабочих групп** нажмите кнопку **Создать** (рис. 44).

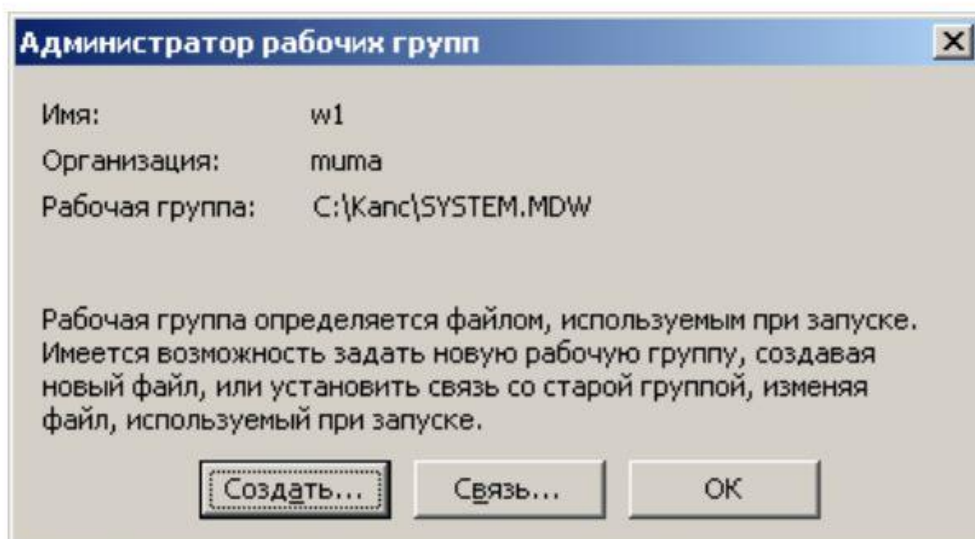


Рис. 44. Окно Администратор рабочих групп

4. В диалоговом окне **Сведения о владельце рабочей группы** (рис. 45) введите свое имя, название организации и любое сочетание букв и цифр длиной до 20 знаков в качестве кода рабочей группы (WID). Запишите введенное имя, название организации и код рабочей группы с учетом регистра (для всех трех элементов). Если потребуется заново создать файл рабочей группы, необходимо будет ввести точно такие же сведения. Если они забыты или потеряны, восстановить их и получить доступ к базам данных будет невозможно.

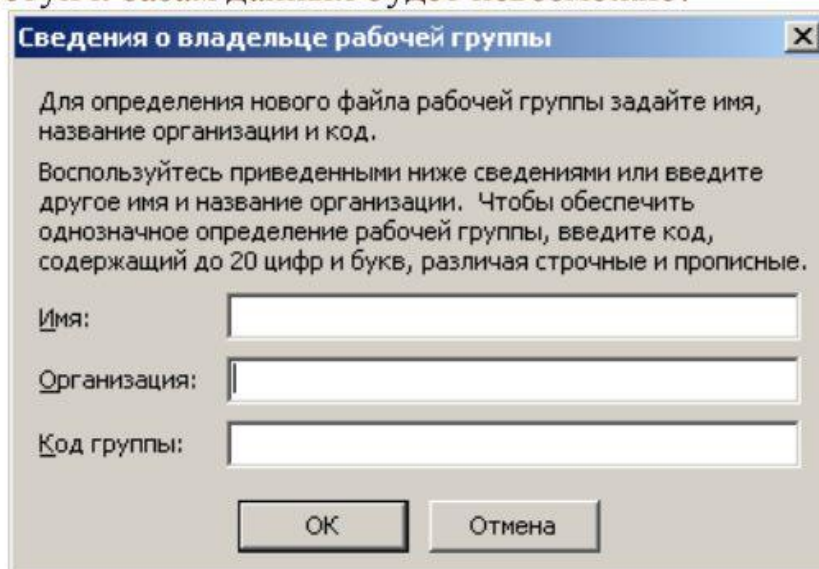


Рис. 45. Окно Сведения о владельце рабочей группы

5. Введите имя нового файла рабочей группы. Введите новый путь или нажмите кнопку **Обзор**, чтобы выбрать новый путь.
6. Нажмите кнопку **ОК**.
7. Закройте MS Access.

Разрешения, назначенные группе, автоматически получает каждый пользователь, входящий в группу.), а также их пароли, сохраняются в

новом файле рабочей группы. Чтобы присоединить к рабочей группе, определенной новым файлом рабочей группы, других пользователей, скопируйте этот файл в общую папку (если он не был сохранен на шаге 5 в общей папке); после этого каждый пользователь должен будет запустить «Администратор рабочих групп» и присоединиться к новому файлу рабочей группы.

Задание 2. Присоединение к рабочей группе MS Access с помощью администратора рабочих групп

1. Запустите Microsoft Access.
2. В меню **Сервис** выберите команду **Защита** и подкоманду **Администратор рабочих групп**.
3. В диалоговом окне **Администратор рабочих групп** (рис. 44) нажмите кнопку **Связь**.
4. Введите путь и имя файла рабочей группы, определяющего рабочую группу Microsoft Access, к которой требуется присоединиться, а затем нажмите кнопку **ОК**, либо нажмите кнопку **Обзор** и затем выберите файл в диалоговом окне **Выбор файла рабочей группы**.
5. Закройте MS Access.

При следующем запуске Microsoft Access будут использованы учетные записи пользователей и групп и пароли из файла той рабочей группы, к которой вы присоединились.

Задание 3. Создание новой группы пользователей

Частью системы защиты базы данных являются учетные записи групп, входящих в рабочую группу Microsoft Access. Создание группы позволяет присваивать одинаковый набор разрешений на доступ сразу нескольким пользователям.

Для выполнения данной процедуры необходимо войти в базу по учетной записи члена группы «Admins».

1. Запустите Microsoft Access с использованием той рабочей группы, которой будет принадлежать учетная запись.
2. Откройте базу данных.
3. В меню **Сервис** выберите команду **Защита**, а затем команду **Пользователи и группы**.
4. На вкладке **Группы** (рис. 46) нажмите кнопку **Создать**.

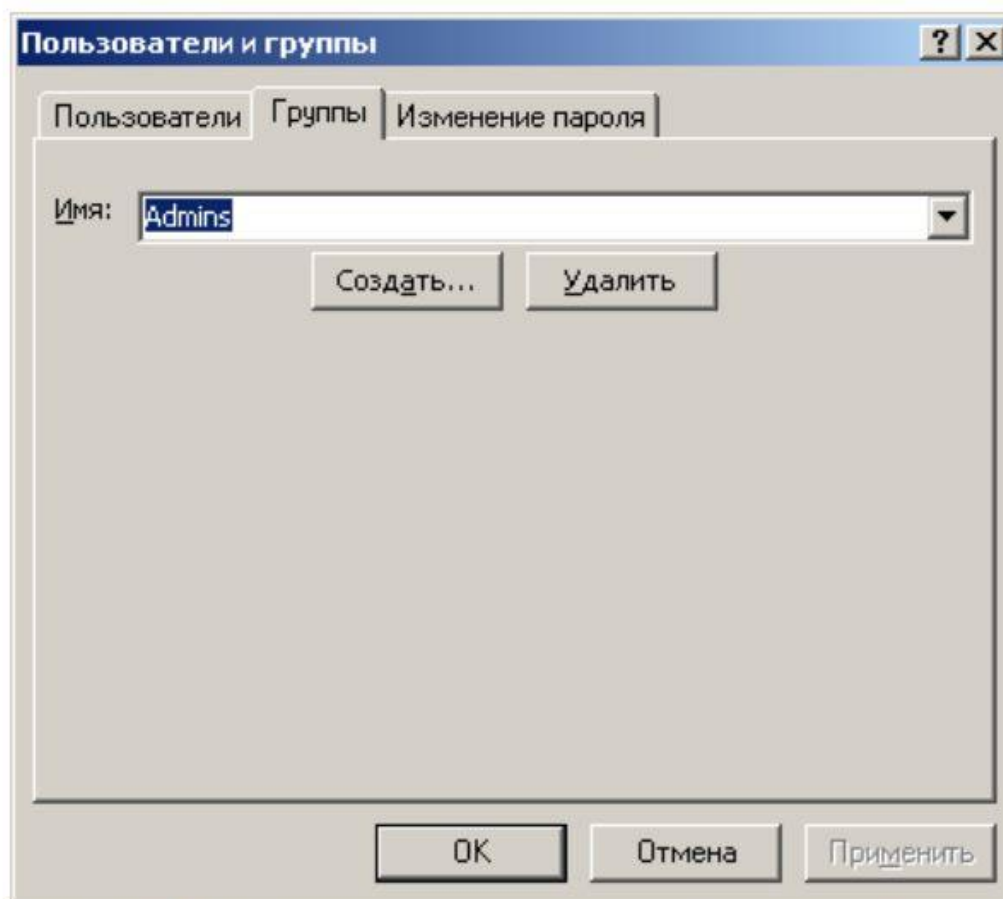


Рис. 46. Окно пользователи и группы, вкладка Группы

5. В диалоговом окне **Новый пользователь или группа** (рис. 47) введите имя новой учетной записи и личный код (PID) (Личный код. Набор от 4 до 20 алфавитно-цифровых символов (с учетом регистра), который в Microsoft Access вместе с именем учетной записи однозначно определяет пользователя или группу в рабочей группе Microsoft Access). Имя учетной записи пользователя не может совпадать с именем учетной записи группы, и наоборот. Имя группы должно содержать номер группы где Вы обучаетесь и Ваши инициалы (например, 472-rsv).

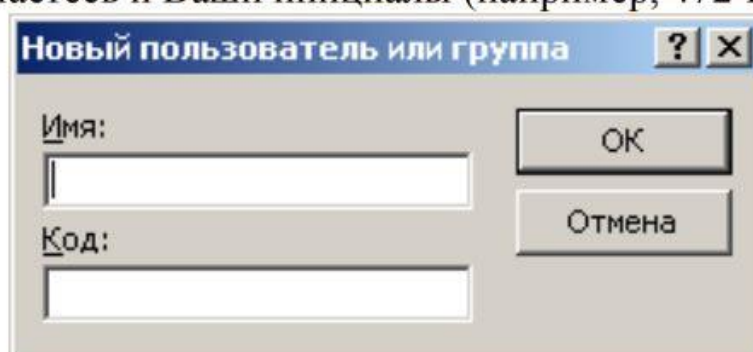


Рис. 47. Окно Новый пользователь или группа

6. Для создания новой учетной записи группы нажмите кнопку **ОК**.

Задание 4. Создание нового пользователя и добавление его в группу

Для выполнения данной процедуры необходимо войти в базу по учетной записи члена группы «Admins».

1. Запустите Microsoft Access с использованием рабочей группы, содержащей учетные записи пользователей и учетные записи групп.

Для проверки имени текущей рабочей группы или для изменения рабочей группы используйте служебную программу «Администратор рабочих групп».

2. Откройте базу данных.

3. В меню **Сервис** выберите команду **Защита**, а затем команду **Пользователи и группы**.

4. На вкладке **Пользователи** (рис. 48) нажмите кнопку **создать** и в появившемся окне введите характеристики пользователя и нажмите кнопку **Ок**.

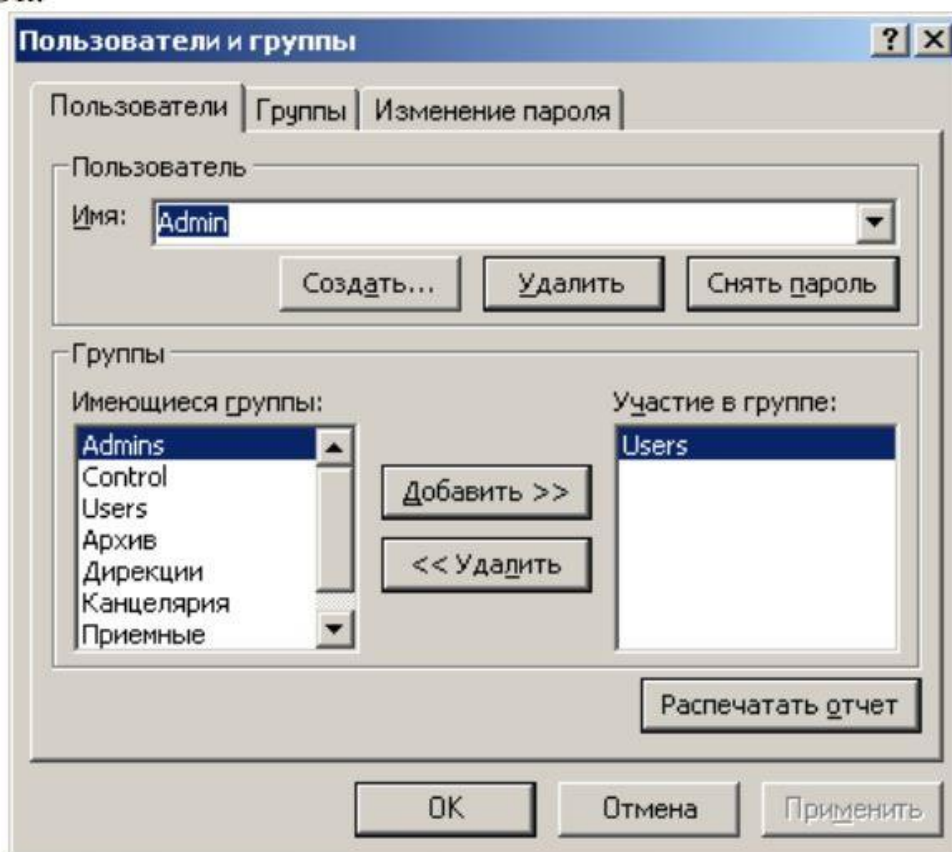


Рис. 48. Окно пользователи и группы, вкладка Пользователи.

5. Введите в поле **Имя** – имя пользователя, добавленного в группу.

6. В списке **Имеющиеся группы** выберите группу, в которую добавляется пользователь, и нажмите кнопку **Добавить**.

Имя выбранной группы появится в списке **Участие в группе**.

Задание 5. Изменение пароля текущего пользователя

1. В меню **Сервис** выберите команду **Защита**, а затем команду **Пользователи и группы**.

2. На вкладке Изменение пароля (рис. 49) введите новый пароль для пользователя Admin (текущий пароль по умолчанию отсутствует) и нажмите **Ok**.

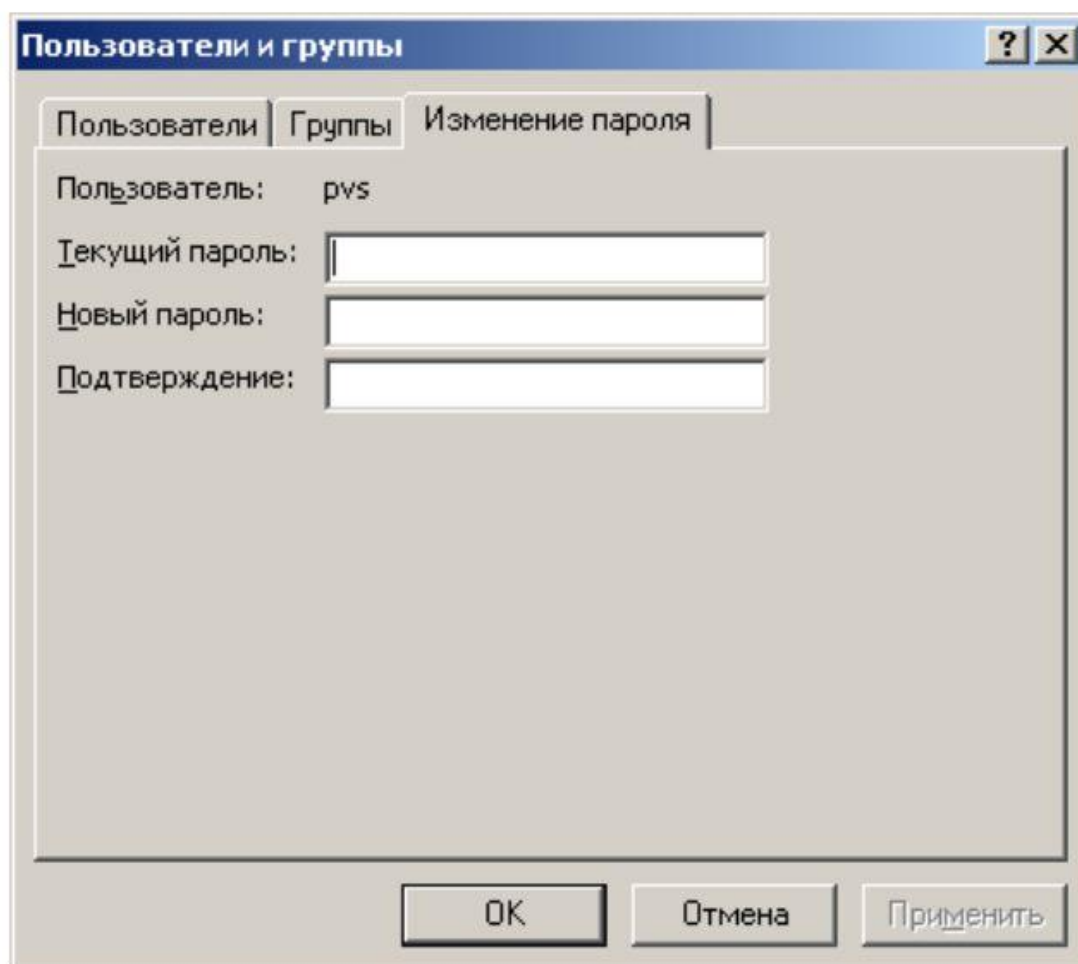


Рис. 49. Окно Пользователи и группы, вкладка Изменение пароля.

3. Закройте MS Access, при следующем запуске MS Access система запросит пароль (рис. 50)

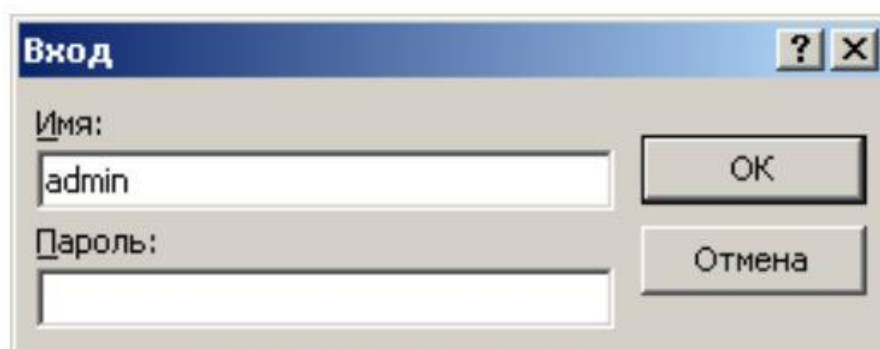


Рис. 50. Окно ввода пароля

Задание 6. Присваивание или удаление разрешений на доступ к базе данных и ее объектам

1. Откройте базу данных.

Используемый при входе в базу данных файл рабочей группы должен содержать учетные записи пользователей и учетные записи групп, которым нужно присвоить разрешения. Однако можно присваивать разрешения группам, а позднее добавлять в них пользователей.

2. В меню **Сервис** выберите команду **Защита**, а затем команду **Разрешения**.

3. В окне **Разрешения** (рис. 51) выберите параметр **пользователи** или **группы**, а затем в списке **Пользователи и группы** выберите пользователя или группу, которым нужно присвоить разрешения.

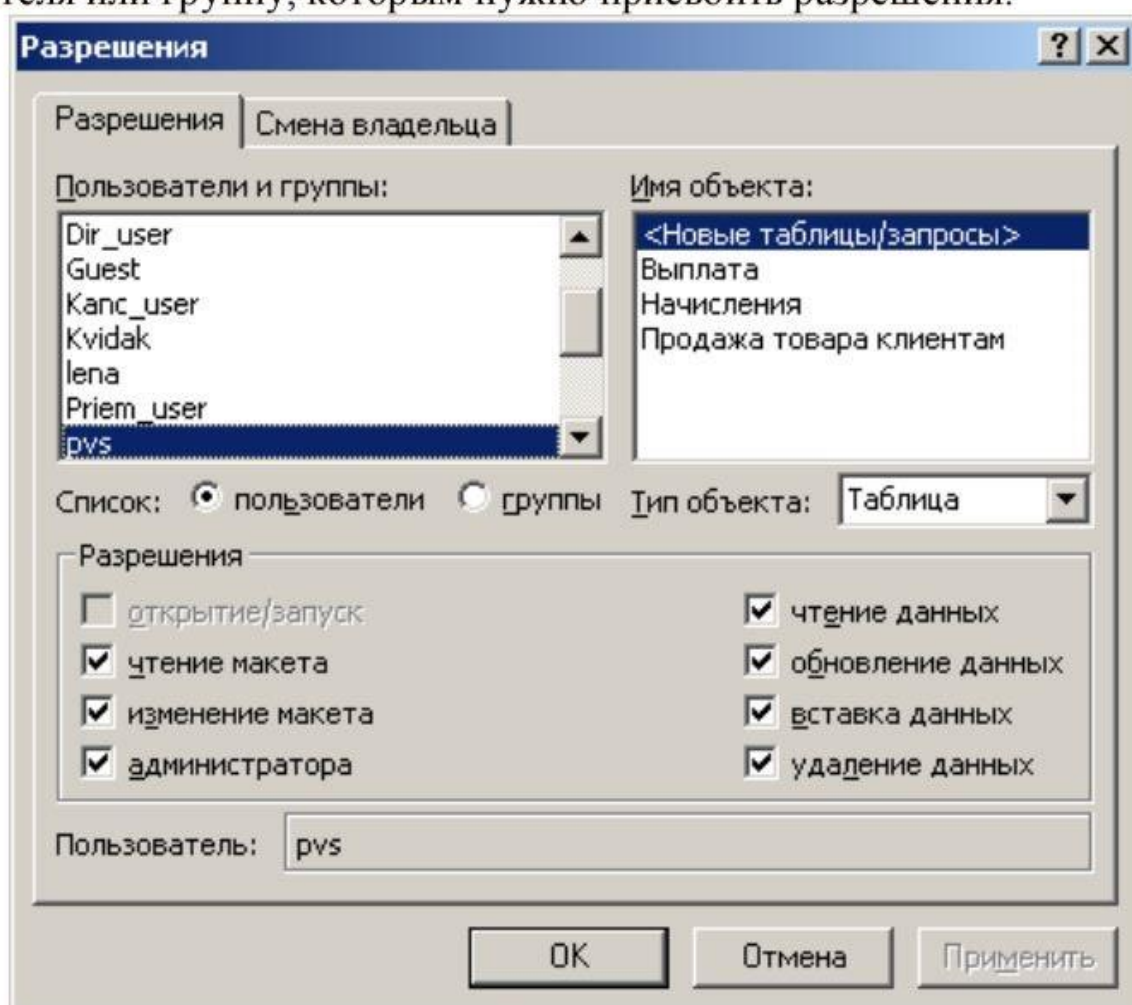


Рис. 51. Окно разрешения

4. Выберите нужный тип объекта в раскрывающемся списке **Тип объекта**, а затем выберите нужный объект в списке **Имя объекта**. Выделите нескольких объектов в списке **Имя объекта**, проводя указатель по именам объектов при нажатой кнопке мыши или выбрав имена объектов при нажатой клавише CTRL.

Примечание. Скрытые объекты не отображаются в списке **Имя объекта**, если не был установлен флажок **скрытые объекты** на вкладке **Вид** в диалоговом окне **Параметры** (меню **Сервис**).

5. В группе **Разрешения** установите или снимите флажки, определяющие соответствующие разрешения, и нажмите кнопку **Применить**.

6. После изменения всех разрешений нажмите клавишу **Ок**.

Перечень контрольных вопросов

1- Какие основные угрозы для баз данных существуют?

2- Какие три классических принципа безопасности обеспечиваются средствами защиты БД?

3- В чем отличие защиты на уровне СУБД от защиты на уровне файловой системы?

4- Какие методы защиты данных поддерживаются в MS Access?

5- Для чего используется пароль на открытие базы данных?

6- Что происходит при шифровании базы данных с помощью пароля? Чем шифрование отличается от простой установки пароля без шифрования?

7- Пройти тест по ссылке:

<https://forms.yandex.ru/u/6a0d77155056905d886bc7b9>